

**UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU-FURB
CENTRO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA DO
VALE DO ITAJAÍ-CEOPS
INSTITUTO FURB**

ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 007-2016:

**UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ**

RELATÓRIO FINAL:

**ESTUDO HIDROLÓGICO E MAPEAMENTO DE
PLANEJAMENTO DAS ÁREAS SUSCETÍVEIS À
INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS – SC**

COORDENAÇÃO: DIRCEU LUIS SEVERO

MARCOS RODRIGO MOMO

RIO DOS CEDROS, DEZEMBRO DE 2016.

1.1 ANTECEDENTES

Em outubro de 2015, durante a reunião do Grupo Técnico de Terraplanagem (GTT), foi sugerida a apresentação de um projeto de estudo hidrológico juntamente com o mapeamento de áreas suscetíveis à inundação para os municípios da AMMVI. Desde então, iniciou-se os estudos e a elaboração do projeto *“Mapeamento de áreas suscetíveis à inundação nos municípios da AMMVI e desenvolvimento de uma página Web para visualização dos mapas”*.

Em maio de 2016 foi apresentada à AMMVI, durante a reunião do GTT, a proposta de projeto para os municípios do Médio Vale e que não tinham as informações das áreas de risco.

Esta proposta foi apresentada na Assembleia de Prefeitos realizada em Blumenau, na qual ficou deliberado que inicialmente seria implementado um Projeto Piloto, contemplando inicialmente os municípios de Indaial e Rio dos Cedros. Posteriormente, o projeto poderia estender-se para os demais municípios da AMMVI.

Desta forma, foram realizados os acordos formais entre FURB/AMMVI e FURB/Municípios de Rio dos Cedros e Indaial, para a execução do projeto. Respectivamente, nos dois primeiros municípios de Indaial e Rio dos Cedros. Imediatamente após a efetivação dos acordos, deu-se início às atividades do projeto.

Uma vez obtidas juntamente com a prefeitura municipal, as informações de campo do evento de junho de 2014, quando o nível do rio alcançou 8,96 m na régua de referência, iniciou-se a simulação das áreas urbanas do município. Para fazer a consistência dos dados, foram realizadas duas saídas de campo, onde foram consultados um total aproximadamente de 80 pontos nos quais, efetivamente foram atingidos pelo evento de 2014.

No dia 21/11/2016 foi agendada pela AMMVI uma reunião na prefeitura de Rio dos Cedros para apresentar os resultados preliminares do mapeamento. Nesta reunião foram identificados diversas áreas que estavam em desacordo com a realidade, ou seja, os resultados apresentavam superfícies de inundação superestimadas. Desta forma, os técnicos de Defesa Civil propuseram as melhorias no sentido de corrigir estas áreas.

Uma efetuada as alterações propostas e a edição das áreas no mapa, foi agendada uma nova reunião no dia 05/12/2016 para apresentar os resultados finais do mapeamento das áreas suscetíveis a inundação no município de Rio dos Cedros. Nesta ocasião, juntamente com os técnicos da prefeitura municipal, foi possível fazer a validação dos resultados apresentados, dando assim por

à inunda  o para toda a superf cie urbana, na cota de 8,96, esta que corresponde o evento de junho de 2014 no munic pio de Rio dos Cedros.

5.4 M TODOS

Os procedimentos metodol gicos para a realiza  o deste trabalho s o divididos em quatro partes: 1) recorte da superf cie urbana do munic pio de Rio dos Cedros, 2) Execu  o das etapas metodol gicas conforme descrito nas subse  es anteriores. Vale salientar que foram simulados um total de 19 mapas de suscetibilidade   inunda  o, representado as classifica  es HAND de 2,0 at  20,0 m, onde a classifica  o HAND 9 m foi a melhor rela  o encontrada com a cota topogr fica da r gua de 8,96 do evento de junho de 2014. Portanto, o mapa de suscetibilidade foi baseado na classifica  o HAND 9 m.

5.4.1 Referencias cota hidrol gica e a cota topogr fica

Para referenciar a cota HAND e a cota da r gua de refer ncia, foi realizado uma visita de campo na esta  o telem trica e neste local, com os equipamentos de Geod sia, obtido a cota topogr fica na r gua da  ltima inunda  o ocorrida em junho 2014 e que alcan ou 8,96 m na r gua de refer ncia.

5.4.2 Consist ncia dos dados

Foi realizada duas visitas de campo nos pontos que efetivamente foram atingidos pelo evento de junho de 2014. No total foram verificados aproximadamente 80 pontos, onde foram realizadas entrevistas com os moradores e obtidas as coordenadas geogr ficas. O objetivo destas visitas foi de analisar a  rea e confirmar a ocorr ncia ou n o da inunda  o naquele ponto. Na Figura 13 ilustra-se o mapeamento das  reas suscet veis   inunda  o na cota 8,96 m e os pontos de consist ncia dos dados.

Figura 13: Mapeamento das áreas suscetíveis à inundação simulada na cota de 8,96 m e os dados consistidos em campo.

Conforme ilustrado na Figura 13, a área em azul representa a superfície suscetível de inundação, os pontos representados pelos triângulos amarelos são as áreas visitadas a campo, o quadrado em vermelho representa a localização da régua limnimétrica, a linha em azul é a hidrografia ANA/SDS e a linha em cinza representa o perímetro urbano do município.

5.4.3 Análise dos pontos em desacordo por superestimação de áreas

Nas reuniões realizadas com os técnicos da prefeitura municipal de Rio dos Cedros para apresentação dos resultados preliminares do mapeamento, foram identificados 25 pontos de áreas em desacordo com a realidade, em todas estas áreas foram identificadas como de superestimação,

topográfica na qual a inundação de junho 2014 foi de 8,96 m na régua limnimétrica, atingindo a altura topográfica de 72,408 m, foi associada a mancha HAND na classificação 9 m, na qual atingiu a curva de nível 73 m. Entretanto, para edição do mapa, para algumas áreas se considerou as curvas de nível 72 e 71 m como limite. Abaixo se descreve as 25 observações realizadas no mapa.

Ponto 1

Neste ponto não foi realizada a edição na macha, pois a regra da mancha de inundação baseada pela curva de nível 73 m e no cruzamento da estrada possui as curvas de nível 71 e 72 m, além da 73 m. Se interromper a mancha ali, anula toda a mancha para o lado de cima da estrada (estrada / montanhas). Pela disposição das curvas de níveis, entre a estrada e o rio, indica que há um curso de água ou rede de drenagem nessa área, por isso a modelagem da inundação marcou esta área.

Ponto 2

Edição realizada, respeitando a curva de nível 72 m. portanto, excluindo parte da mancha nesta área.

6 CONCLUSÃO

Neste trabalho foram utilizados dados do levantamento aerofotogramétrico de alta resolução espacial proveniente da SDS-SC e a metodologia HAND para simular as áreas urbanas suscetíveis à inundação no município de Rio dos Cedros. Foram simuladas as manchas de inundação na cota de 8,96 m, referente ao evento cheia ocorrido em junho de 2014. Com base neste estudo, foi verificado que o tempo recorrência para esta cota é de aproximadamente de 50 anos.

Para verificar a mancha simulada, foram realizados dois testes de consistência de dados: 1) através do cruzamento das informações levantadas a campo pelos técnicos da prefeitura municipal de Rio dos Cedros durante o evento de junho de 2014 e 2) através de visitação de campo durante a execução deste trabalho para a análise da área, entrevistas aos moradores e coleta de dados topográficos.

Os resultados deste trabalho foram apresentados na forma de mapas com as áreas suscetíveis à inundação.